

Géométrie Repérée

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan.

I. Rappels sur les équations de droites

Critère de colinéarité :

$\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$xy' - yx' = 0.$$

Vecteur directeur d'une droite :

Un vecteur directeur d'une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ est $\vec{u}(-b; a)$.

Propriété :

Les droites d'équation $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont **parallèles** si et seulement si

$$ab' - a'b = 0.$$

Méthode : Déterminer une équation de droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur

On considère un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan.

- Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(3; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 5)$.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite d' passant par les points $B(5; 3)$ et $C(1; -3)$.

1. Soit un point $M(x; y)$ de la droite d .

Les vecteurs $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ sont colinéaires, soit :

$$5(x-3) - (-1)(y-1) = 0.$$

Soit encore : $\boxed{5x + y - 16 = 0}$.

Remarque :

► Une autre méthode : $\vec{u}(-1; 5)$ est vecteur directeur de d , donc une équation de d est de la forme $5x + y + c = 0$. Il suffit de substituer les coordonnées de A pour trouver c : $5 \times 3 + 1 + c = 0 \Rightarrow c = -16$.

2. $\overrightarrow{BC}$ est un vecteur directeur de d' .

$$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 1-5 \\ -3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Une équation cartésienne de d' est de la forme $-6x + 4y + c = 0$.

$B(5; 3)$ appartient à d' , donc : $-6 \times 5 + 4 \times 3 + c = 0$, soit $c = 18$.

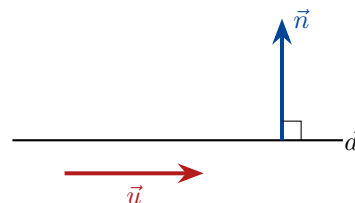
Une équation cartésienne de d' est : $-6x + 4y + 18 = 0$ ou encore $\boxed{3x - 2y - 9 = 0}$.

II. Équation de droite de vecteur normal donné

Définition :

Soit une droite d .

On appelle **vecteur normal** à une droite d un vecteur **non nul orthogonal** à un vecteur directeur de d .



Exemple :

Soit la droite d d'équation cartésienne $2x - 3y - 6 = 0$.

Un vecteur directeur de d est : $\vec{u}(3; 2)$.

Un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ de d est tel que $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, soit : $3a + 2b = 0$.

$a = -2$ et $b = 3$ conviennent, ainsi $\vec{n}(-2; 3)$ est un vecteur normal de d .

Propriétés :

- Une droite de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ admet une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ où c est un nombre réel à déterminer.
- Réciproquement, la droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ admet le vecteur $\vec{n}(a; b)$ pour vecteur normal.

Démonstrations :

1. Soit $A(x_A; y_A)$ un point de la droite d .

$M(x; y)$ est un point de d si et seulement si $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

Soit : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$

Soit encore : $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$, c'est-à-dire $ax + by - ax_A - by_A = 0$.

En posant $c = -ax_A - by_A$, on obtient bien $ax + by + c = 0$.

2. Si $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne de d , alors $\vec{u}(-b; a)$ est un vecteur directeur de d .

Le vecteur $\vec{n}(a; b)$ vérifie : $(-b) \times a + a \times b = -ab + ab = 0$.

Donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.

Méthode : Déterminer une équation de droite connaissant un point et un vecteur normal

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan, on considère la droite d passant par le point $A(-5; 4)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}(3; -1)$. Déterminer une équation cartésienne de d .

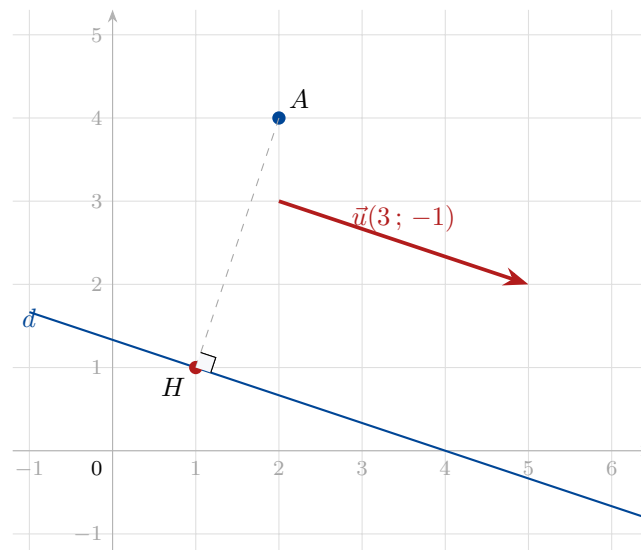
Comme $\vec{n}(3; -1)$ est un vecteur normal de d , une équation cartésienne de d est de la forme $3x - y + c = 0$.

Le point $A(-5; 4)$ appartient à la droite d , donc : $3 \times (-5) - 4 + c = 0$, et donc $c = 19$.

Une équation cartésienne de d est : $\boxed{3x - y + 19 = 0}$.

Méthode : Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite

Soit la droite d d'équation $x + 3y - 4 = 0$ et le point $A(2; 4)$. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de A sur la droite d .



Étape 1 : Équation de la droite (AH) .

Comme d et (AH) sont perpendiculaires, un vecteur directeur de d est un vecteur normal de (AH) .

L'équation de d est $x + 3y - 4 = 0$, donc $\vec{u}(3; -1)$ est un vecteur directeur de d .

Ainsi $\vec{u}(3; -1)$ est un vecteur normal de (AH) , donc une équation de (AH) est de la forme $3x - y + c = 0$.

$A(2; 4)$ appartient à (AH) , donc : $3 \times 2 - 4 + c = 0$, soit $c = -2$.

Une équation de (AH) est donc : $3x - y - 2 = 0$.

Étape 2 : Coordonnées de H .

H est l'intersection de d et (AH) , donc ses coordonnées vérifient le système :

$$\begin{cases} x + 3y - 4 = 0 \\ 3x - y - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3y + 4 \\ 3(-3y + 4) - y - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3y + 4 \\ -10y + 10 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Le point H , projeté orthogonal de A sur la droite d , a pour coordonnées $\boxed{H(1; 1)}$.

III. Équations de cercle

Propriété :

Une équation du cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon r est :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2.$$

Éléments de démonstration :

Tout point $M(x; y)$ appartient au cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon r si et seulement si $AM = r$, c'est-à-dire $AM^2 = r^2$, soit :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2.$$

Méthode : Déterminer une équation d'un cercle

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(4; -1)$ passant par le point $B(3; 5)$. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$.

Commençons par déterminer le carré du rayon :

$$r^2 = AB^2 = (3 - 4)^2 + (5 - (-1))^2 = (-1)^2 + 6^2 = 1 + 36 = 37.$$

Une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ est alors :

$$(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 37.$$

Méthode : Déterminer les caractéristiques d'un cercle

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan, on considère l'ensemble E d'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$. Montrer que E est un cercle dont on déterminera les caractéristiques (centre, rayon).

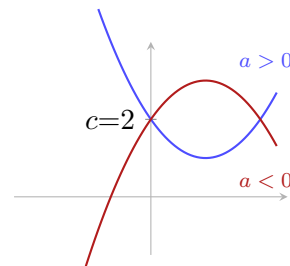
On complète le carré en x et en y :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 &= 0 \\ (x^2 - 2x) + (y^2 - 10y) + 17 &= 0 \\ (x - 1)^2 - 1 + (y - 5)^2 - 25 + 17 &= 0 \\ (x - 1)^2 + (y - 5)^2 &= 9 \\ (x - 1)^2 + (y - 5)^2 &= 3^2 \end{aligned}$$

E est le cercle de centre le point de coordonnées $(1; 5)$ et de rayon 3 .

IV. Paraboles

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. a , b et c sont des nombres réels avec $a \neq 0$. f est la fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.



Définition :

La courbe représentative de la fonction polynôme du second degré f est appelée **parabole** d'équation $y = ax^2 + bx + c$.

Exemple : m est un nombre réel. La courbe représentative de $x \mapsto (3m - 2)x^2 + 4x + 1$ est une parabole lorsque $3m - 2 \neq 0$, c'est-à-dire lorsque $m \neq \frac{2}{3}$.

- Le nombre réel c est l'ordonnée du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées.
- Le signe de a indique l'orientation de la parabole.

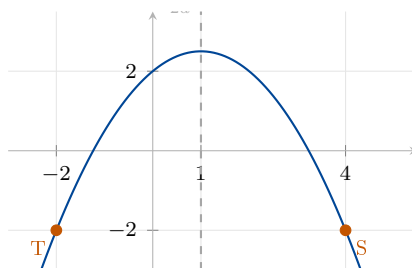
Propriété :

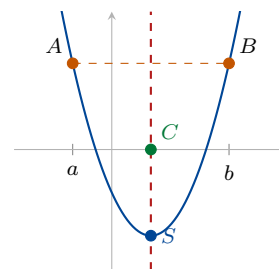
Pour tout nombre réel x :

$$f\left(-\frac{b}{2a} + x\right) = f\left(-\frac{b}{2a} - x\right).$$

Exemple : Pour $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 2$, on a $a = -\frac{1}{2}$ et $b = 1$, donc $-\frac{b}{2a} = 1$.

En choisissant $x = 3$: $f(1 + 3) = f(1 - 3)$, soit $f(4) = f(-2)$. Les points de la parabole d'abscisses 4 et -2 ont donc la même ordonnée.



**Propriété :**

- La parabole admet un **axe de symétrie** d'équation $x = -\frac{b}{2a}$, parallèle à l'axe des ordonnées.
- L'intersection de cet axe avec la parabole est un point S appelé **sommet de la parabole**, de coordonnées $\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.

Remarque :

► Lorsque deux points A et B d'une parabole ont la **même ordonnée**, leur axe de symétrie est la médiatrice de $[AB]$, d'équation $x = \frac{a+b}{2}$.

Exemple : Pour $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$:

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 2} = 1, \quad f(1) = 2 - 4 + 1 = -1.$$

L'axe de symétrie a pour équation $x = 1$ et le sommet est $S(1; -1)$.

Propriété : forme canonique

Si f admet pour **forme canonique** $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, alors l'axe de symétrie de sa parabole a pour équation $x = \alpha$ et son sommet a pour coordonnées $(\alpha; \beta)$.

Exemple : $f(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \rightarrow$ axe $x = -2$, sommet $S(-2; 1)$.

Méthode : Déterminer les caractéristiques d'une parabole

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Les équations suivantes sont-elles des équations de parabole ? Si oui, préciser une équation de leur axe de symétrie et les coordonnées de leur sommet.

a. $y = 2x^2 - 8x + 3$

b. $y = 2(x + 1)^2 - 5$

c. $y = -2(x - 3)(x + 5)$

d. $2y = 6x^2 + 4x - 3$

a. (forme développée) $y = 2x^2 - 8x + 3$: $a = 2$, $b = -8$, $c = 3$.

$$\text{Axe : } x = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2.$$

$$\text{Sommet : } f(2) = 2 \times 4 - 16 + 3 = -5, \text{ soit } S(2; -5).$$

b. (forme canonique) $y = 2(x + 1)^2 - 5$: $a = 2$, $\alpha = -1$, $\beta = -5$.

$$\text{Axe : } x = -1. \quad \text{Sommet : } S(-1; -5).$$

c. (forme factorisée) $y = -2(x - 3)(x + 5)$: $a = -2$, $x_1 = 3$, $x_2 = -5$.

Les racines sont 3 et -5 , donc la parabole passe par $A(3; 0)$ et $B(-5; 0)$. Le milieu de $[AB]$ a pour abscisse $\frac{3 + (-5)}{2} = -1$. Axe : $x = -1$.

$$f(-1) = -2(-1 - 3)(-1 + 5) = -2 \times (-4) \times 4 = 32. \text{ Sommet : } S(-1; 32).$$

d. $2y = 6x^2 + 4x - 3 \Leftrightarrow y = 3x^2 + 2x - \frac{3}{2}$: $a = 3$, $b = 2$, $c = -\frac{3}{2}$.

$$\text{Axe : } x = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}.$$

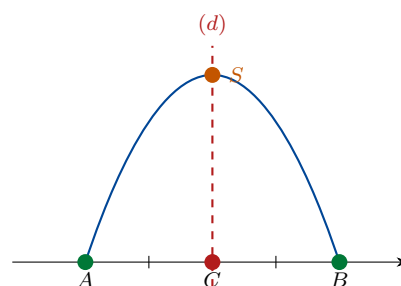
$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{9} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{11}{6}.$$

$$\text{Sommet : } S\left(-\frac{1}{3}; -\frac{11}{6}\right).$$

a. On reconnaît la **forme développée** d'une fonction polynôme du second degré.

b. On reconnaît la **forme canonique** d'une fonction polynôme du second degré.

c. On reconnaît la **forme factorisée** d'une fonction polynôme du second degré.



Remarque :

► Les points A et B ont la même ordonnée ($y = 0$), donc l'axe de symétrie est la médiatrice de $[AB]$, passant par le milieu C .

d. On divise les deux membres par le coefficient devant y pour se ramener à $y = ax^2 + bx + c$.

Droites, projeté orthogonal, cercles et paraboles*Exercices d'application et incontournables**Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.***SAVOIR-FAIRE 1****Déterminer une équation d'une droite perpendiculaire à une droite donnée****Énoncé**

- Déterminer une équation cartésienne de la droite (d') passant par le point $A(2; -1)$ et perpendiculaire à la droite (d) d'équation $3x - 2y + 4 = 0$.
- $M(3; -1)$, $N(-1; 2)$ et $P(3; 4)$ sont trois points du plan. Déterminer :
 - une équation cartésienne de la hauteur (h) du triangle MNP issue de P ;
 - une équation cartésienne de la médiatrice (m) du segment $[MN]$.

Solution

- Un vecteur directeur de la droite (d) est $\vec{u} \left(\frac{2}{3} \right)$.

► Un vecteur directeur d'une droite d'équation $ax + by + c = 0$ est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Comme (d) et (d') sont perpendiculaires, $\vec{u}$ est un vecteur normal à (d') . En notant $ax + by + c = 0$ une équation cartésienne de (d') , on en déduit que $a = 2$ et $b = 3$. Donc (d') a pour équation $2x + 3y + c = 0$ où c est un réel à déterminer.

Comme $A(2; -1)$ appartient à (d') , ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2x_A + 3y_A + c = 0 \iff 2 \times 2 + 3 \times (-1) + c = 0.$$

► $A \in (d')$: ses coordonnées vérifient l'équation de la droite.

D'où $c = -4 + 3 = -1$, donc $(d') : 2x + 3y - 1 = 0$.

- a. La hauteur issue de P a pour vecteur normal :

$$\overrightarrow{MN} \begin{pmatrix} x_N - x_M \\ y_N - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 3 \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

► Une hauteur passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé.

Son équation est de la forme $-4x + 3y + e = 0$. Comme $P \in (h) : -4 \times 3 + 3 \times 4 + e = 0$, d'où $e = 0$. Ainsi $(h) : -4x + 3y = 0$.

- b. La médiatrice (m) de $[MN]$ a également pour vecteur normal $\overrightarrow{MN} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

► Une médiatrice passe par le milieu d'un côté et lui est perpendiculaire.

Son équation est de la forme $-4x + 3y + f = 0$. Le milieu I de $[MN]$ a pour coordonnées $I \left(\frac{x_M + x_N}{2}; \frac{y_M + y_N}{2} \right)$, donc $I(1; \frac{1}{2})$. Comme (m) passe par I : $-4 \times 1 + 3 \times \frac{1}{2} + f = 0$, d'où $f = 2,5$. Ainsi $(m) : -4x + 3y + 2,5 = 0$.

► Les droites (h) et (m) ont le même vecteur normal : elles sont donc parallèles.

Application

- $S(2; 3)$, $T(4; -1)$ et $U(-1; 4)$ sont trois points du plan. Déterminer :
 - une équation cartésienne de la droite (d') perpendiculaire à la droite (TU) passant par le point S ;
 - une équation de la hauteur issue de T dans STU ;
 - une équation de la médiatrice de $[SU]$.

Énoncé

$A(1; 1)$, $B(0; -1)$ et $C(-3; 0)$ sont trois points du plan. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point B sur la droite (AC).

Solution

► On pourra au préalable faire une figure pour vérifier ensuite la cohérence des résultats. Le projeté orthogonal est le point d'intersection de (AC) et de la perpendiculaire à (AC) passant par B.

Étape 1 : on détermine une équation de la droite (AC). Un vecteur directeur de (AC) est $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3-1 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$. Une équation cartésienne de (AC) est donc $-x + 4y + c = 0$. Comme $A \in (AC)$: $-1 + 4 \times 1 + c = 0$, donc $c = -3$ et $(AC) : -x + 4y - 3 = 0$.

Étape 2 : on détermine une équation de la droite (BH). Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est normal à (BH), donc une équation de (BH) est $-4x - y + d = 0$. Comme $B \in (BH)$: $-4 \times 0 - (-1) + d = 0$, donc $d = -1$.

► On multiplie les deux membres par (-1) pour se ramener à des coefficients positifs.

Ainsi $-4x - y - 1 = 0$, c'est-à-dire $(BH) : 4x + y + 1 = 0$.

Étape 3 : le point H appartient à la fois à (AC) et à (BH) ; ses coordonnées vérifient le système :

► On résout par la méthode de combinaison : on multiplie L_1 par 4, puis on additionne les deux lignes. (La substitution conviendrait également.)

$$\begin{aligned} \begin{cases} -x + 4y - 3 = 0 \\ 4x + y + 1 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -x + 4y = 3 & (L_1) \\ 4x + y = -1 & (L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 16y = 12 & (4L_1) \\ 4x + y = -1 & (L_2) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 17y = 11 & (L_1 + L_2) \\ 4x = -1 - y & (L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{11}{17} \\ x = \frac{-28}{17 \times 4} = \frac{-7}{17} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $H\left(\frac{-7}{17}; \frac{11}{17}\right)$.

Application

2. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite (BC).

- $A(9; -3)$ et (BC) : $3x + 2y - 8 = 0$.
- $A(-3; -1)$ et (BC) : $y = -x + 2$.
- $A(-2; -1)$, $B(4; 4)$ et $C(-2; -2)$.

3. On définit un triangle STU par $S(4; 4)$, $T(0; 1)$ et $U(6; -2)$.

- Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de S sur (TU).
- Calculer les longueurs SH et TU.
- En déduire l'aire du triangle STU.

Énoncé

$A(2; -3)$, $B(4; 1)$, $C(0; -3)$ et $D(2; 1)$ sont des points du plan. Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation du cercle décrit.

- $\mathcal{C}_1$ est le cercle de centre A et de rayon 7.
- $\mathcal{C}_2$ est le cercle de centre B et passant par C.
- $\mathcal{C}_3$ est le cercle de diamètre $[CD]$.
- $\mathcal{C}_4$ est le cercle circonscrit au triangle BCD.

Solution

a.

► $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}_1 \Leftrightarrow AM^2 = 7^2$.

Une équation de $\mathcal{C}_1$ est

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = 7^2 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 49.$$

b. On détermine le rayon CB : $CB = \sqrt{(4 - 0)^2 + (1 + 3)^2} = \sqrt{32}$.

► Dans un repère orthonormé, $CB = \sqrt{(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2}$.

Une équation de $\mathcal{C}_2$ est donc $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 32$.

c. Une équation de $\mathcal{C}_3$ est

$$(x - x_C)(x - x_D) + (y - y_C)(y - y_D) = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) + (y + 3)(y - 1) = 0.$$

En développant, on obtient $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 3 = 0$.

d. Le centre de $\mathcal{C}_4$, noté E, est le point d'intersection des médiatrices du triangle BCD.

► Les médiatrices sont les droites perpendiculaires aux côtés et passant par leur milieu : on peut donc en trouver une équation.

Étape 1 : la médiatrice (d') de $[BD]$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{DB} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Une équation de (d') est donc $2x + 0y + e = 0$.

► Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

Le milieu M de $[BD]$ est $M(3; 1)$; en y remplaçant : $2 \times 3 + e = 0 \Leftrightarrow e = -6$. Donc $(d') : 2x - 6 = 0$, c'est-à-dire $(d') : x = 3$.

Étape 2 : de même, la médiatrice (d) de $[CB]$ a pour équation $(d) : x + y - 1 = 0$.

Étape 3 : comme $E \in (d') \cap (d) : x_E = 3$ et $x_E + y_E - 1 = 0$. Donc $3 + y_E - 1 = 0 \Leftrightarrow y_E = -2$. Les coordonnées de E sont $(3; -2)$.

Étape 4 : le rayon est EB avec $EB^2 = (3 - 4)^2 + (-2 - 1)^2 = 10$. Ainsi $\mathcal{C}_4 : (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 10$.

Application

4. $A(5; -1)$, $B(2; 0)$, $C(0; 2)$ et $D(0; 0)$ sont des points du plan. Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation du cercle décrit.

- $\mathcal{C}_1$ est le cercle de centre A et de rayon 4.
- $\mathcal{C}_2$ est le cercle de centre A et passant par B.
- $\mathcal{C}_3$ est le cercle de diamètre $[AB]$.
- $\mathcal{C}_4$ est le cercle circonscrit au triangle BCD.

5. Déterminer une équation du cercle passant par les points $B(2; 5)$, $C(4; -1)$ et $D(0; 1)$.

Énoncé

Les équations suivantes sont-elles des équations de cercle ? Si oui, préciser le centre Ω et le rayon. Si non, préciser l'ensemble des points $M(x; y)$ obtenu.

- a. $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 20$
- b. $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$
- c. $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 14 = 0$
- d. $2x^2 + 2y^2 + x = 0$

► **Méthode** : écrire l'équation sous la forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = S$. Trois cas : $S > 0$, $S = 0$ ou $S < 0$.

Solution

a.

► On regroupe les termes en x et en y , puis on les écrit sous forme canonique : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ et $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$, afin de faire apparaître le rayon.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2x + 4y = 20 &\Leftrightarrow (x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 - 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25 = 5^2. \end{aligned}$$

On reconnaît une équation de cercle : centre $\Omega(1; -2)$, rayon 5.

b.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0 &\Leftrightarrow (x + 2)^2 - 4 + (y - 1)^2 - 1 + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 0. \end{aligned}$$

► Une somme de deux carrés est nulle lorsque chaque terme est nul.

Ce n'est pas un cercle : l'ensemble des points est réduit au seul point $(-2; 1)$.

c.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2x + 4y + 14 = 0 &\Leftrightarrow (x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + 14 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = -9. \end{aligned}$$

► Une somme de deux carrés ne peut être négative : en posant $A(1; -2)$ et $M(x; y)$, l'équation équivaut à $AM^2 = -9$.

Comme $-9 < 0$, ce n'est pas un cercle : l'ensemble des points est $\emptyset$.

d.

► Les coefficients de x^2 et y^2 sont égaux mais différents de 1 : on simplifie pour se ramener à $x^2 + y^2 + \dots$

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2y^2 + x = 0 &\Leftrightarrow x^2 + \frac{x}{2} + y^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} + (y - 0)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + (y - 0)^2 = \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{4}\right)^2. \end{aligned}$$

C'est un cercle : centre $\Omega(-\frac{1}{4}; 0)$, rayon $\frac{1}{4}$.

Application

6. Les équations suivantes sont-elles des équations de cercle ? Si oui, préciser le centre et le rayon. Si non, préciser l'ensemble des points $M(x; y)$ obtenu.

- a. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$
- b. $x^2 + y^2 + 6y + 5 = 0$
- c. $x^2 + y^2 + 4x - 5y + 30 = 0$
- d. $x^2 + y^2 + 3x + 2y + 4 = 0$
- e. $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 10 = 0$
- f. $2x^2 - 5x + 2y^2 + 6y = 1$

7. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation $x^2 + y^2 - 4x + 8y + m = 0$ est une équation de cercle.

Énoncé

Les équations suivantes sont-elles des équations de parabole ? Si oui, préciser une équation de leur axe de symétrie et les coordonnées de leur sommet.

- a. $y = 2x^2 - 8x + 3$
- b. $y = 2(x + 1)^2 - 5$
- c. $y = -2(x - 3)(x + 5)$
- d. $2y = 6x^2 + 4x - 3$

Solution

a. $y = 2x^2 - 8x + 3 = ax^2 + bx + c$ avec $a = 2, b = -8, c = 3$.

► Forme développée d'une fonction polynôme du second degré.

C'est une parabole $\mathcal{P}_1$ d'axe $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$. Le sommet est $\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$ avec $f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3 = -5$. Sommet $(2; -5)$.

b. $y = 2(x + 1)^2 - 5 = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a = 2, \alpha = -1, \beta = -5$.

► Forme canonique d'une fonction polynôme du second degré.

C'est une parabole $\mathcal{P}_2$ d'axe $x = \alpha = -1$; sommet $(\alpha; \beta)$, soit $(-1; -5)$.

c. $y = -2(x - 3)(x + 5) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $a = -2, x_1 = 3, x_2 = -5$.

► Forme factorisée d'une fonction polynôme du second degré.

Les racines 3 et -5 donnent les points $A(3; 0)$ et $B(-5; 0)$. L'axe de $\mathcal{P}_3$ passe par le milieu $C(-1; 0)$ de $[AB]$: $x = -1$.

► Quand deux points d'une parabole ont la même ordonnée, l'axe est la médiatrice de leur segment.

Le sommet est sur l'axe : $x_s = -1$ et $y_s = f(-1) = -2(-1 - 3)(-1 + 5) = 32$. Sommet $(-1; 32)$.

d. $2y = 6x^2 + 4x - 3 \Leftrightarrow y = 3x^2 + 2x - \frac{3}{2} = ax^2 + bx + c$ avec $a = 3, b = 2, c = -\frac{3}{2}$.

► On divise les deux membres par le coefficient de y pour se ramener à $y = ax^2 + bx + c$.

C'est une parabole $\mathcal{P}_4$ d'axe $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$. Avec $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{9} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{11}{6}$, le sommet est $\left(-\frac{1}{3}; -\frac{11}{6}\right)$.

Application

8. Les équations suivantes sont-elles des équations de parabole ? Si oui, préciser une équation de leur axe de symétrie et les coordonnées de leur sommet.

- a. $y = -5x^2 - 6x - 8$
- b. $y = -3(x - 2)^2 + 4$
- c. $y = 4(x + 3)(x - 8)$
- d. $12x^2 + 4y + 8x + 1 = 0$

Équation d'une droite perpendiculaire

9. Déterminer un vecteur normal à chacune des droites définies ci-dessous.
 - a. (d) passe par $A(3; -4)$ et a pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 - b. (d) est la droite passant par $B(-2; 4)$ et $C(0; 1)$.
 - c. (d) est la droite d'équation $x - 3y - 11 = 0$.
 - d. (d) est la droite d'équation $y = \frac{5}{4}x + 2$.
10. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $K(2; -5)$ et perpendiculaire à la droite d'équation $3x - 4y + 1 = 0$.
11. $A(-1; 3)$, $B(2; 1)$ et $C(-2; 2)$ sont trois points du plan.
 1. Déterminer une équation de la médiatrice :
 - a. du segment $[AB]$;
 - b. du segment $[AC]$.
 2. En déduire les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

Projeté orthogonal d'un point sur une droite

12. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $A(1; 4)$ sur la droite (d) d'équation $x + 3y - 7 = 0$.
13. On définit un triangle DEF tel que $D(-1; 4)$, $E(2; 1)$ et $F(-2; 1)$.
 - a. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de F sur (DE).
 - b. Calculer la longueur FH.
 - c. En déduire l'aire du triangle DEF.

Équation de cercle

14. Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle défini par les conditions données.
 - a. Le cercle de centre $\Omega(1; -7)$ de rayon 5.
 - b. Le cercle de centre $\Omega(-2; -1)$ et passant par le point $A(1; 3)$.
 - c. Le cercle de diamètre $[BC]$ avec $B(3; 5)$ et $C(-8; 6)$.
15. $D(-6; -6)$, $E(9; 3)$ et $F(6; 8)$ sont trois points du plan.
 - a. Démontrer que le triangle DEF est rectangle.
 - b. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle DEF.
16. $G(5; 1)$, $H(-3; 1)$ et $I(0; 6)$ sont trois points du plan. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle GHI.

Caractéristiques d'un cercle

17. Dans chaque cas, indiquer le centre et le rayon du cercle défini par l'équation donnée.
 - a. $(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 16$
 - b. $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$
 - c. $(x - 1)^2 + y^2 = 25$
 - d. $x^2 + (y + 2)^2 = 3$
 - e. $x^2 + y^2 - 8 = 0$
 - f. $4x^2 + 4(y - 2)^2 = 9$
18. Les équations suivantes sont-elles des équations de cercle ? Si oui, préciser les caractéristiques du cercle.
 - a. $x^2 + 4x + y^2 - 6y + 5 = 0$
 - b. $x^2 + 5x + y^2 - 10y = -8$
 - c. $x^2 - 4x + 2y + 1 = 0$
 - d. $x^2 - x + y^2 + 2y + 3 = 0$
 - e. $x^2 + y^2 + 8x + 6y = 0$
 - f. $x^2 + 2x + y^2 - 4y + 5 = 0$

19. Déterminer les valeurs du nombre réel m pour lesquelles l'équation $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 6 - m^2 = 0$ est une équation de cercle.

Caractéristiques d'une parabole

20. Dans chaque cas, indiquer les coordonnées du sommet de la parabole définie par l'équation donnée.

a. $y = 3x^2 - 2x + 1$

b. $y = 4(x + 5)^2 - 1$

c. $y = (x - 2)(x + 4)$

d. $y = -2x(x - 1) - 7$

21. Dans chaque cas, indiquer si la droite d'équation $x = -3$ est l'axe de symétrie de la parabole définie par l'équation donnée.

a. $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 8$

b. $y = (x - 3)^2 + 4$

c. $y = -2(x + 3) + x^2$

d. $y = -2(x + 1)^2 - 3$